

Passo a passo do desenvolvimento do sistema em linguagem C++

1. Definição do Problema:

Primeiramente, fizemos uma análise do cenário apresentado pela Locadora Rota Livre. A empresa precisava de um sistema capaz de armazenar informações dos veículos de forma organizada, substituindo o controle realizado por planilhas e formulários impressos.

2. Inclusão das Bibliotecas:

Foram adicionadas as bibliotecas necessárias para o funcionamento do programa. Foram adicionadas as seguintes bibliotecas:

- `#include<stdio.h>`
- `#include<stdlib.h>`
- `#include<string.h>`

3. Definição da quantidade máxima de registros:

Foi criada uma constante para definir o limite de veículos cadastrados. Dessa forma, o sistema consegue armazenar até 50 veículos.

4. Criação da Estrutura Veículo:

Foi utilizada uma estrutura (struct) para organizar os dados de cada veículo. Essa estrutura contém as principais informações necessárias para o gerenciamento dos veículos.

5. Criação do Vetor de Armazenamento:

Foi criado um vetor para armazenar todos os veículos cadastrados. Também foi criada uma variável chamada total para controlar a quantidade de registros existentes.

6. Desenvolvimento da Função de Cadastro:

A função cadastrar () foi criada para inserir novos veículos no sistema.

7. Desenvolvimento da Função de Consulta:

A função consultar () foi criada para exibir todos os veículos cadastrados. Foi utilizado um laço de repetição (for) para percorrer o vetor e mostrar cada registro armazenado. Caso não exista nenhum veículo cadastrado, o sistema informa essa situação ao usuário

8. Desenvolvimento da Função de Alteração:

A função alterar () permite modificar as informações de um veículo já cadastrado. O usuário informa o código do veículo desejado e o sistema procura esse registro. Quando encontrado, os dados podem ser atualizados.

9. Desenvolvimento da Função de Exclusão:

A função excluir () foi criada para remover veículos cadastrados, o usuário informa o código do veículo. Após localizar o registro, o sistema remove o veículo e reorganiza o vetor para manter os dados em sequência.

10. Desenvolvimento do Menu Principal:

Foi criado um menu para facilitar a navegação entre as funcionalidades. As opções disponíveis são:

- Cadastrar veículo;
- Consultar veículos;
- Alterar veículo;
- Excluir veículo;
- Sair.

11. Utilização das Estruturas de Decisão:

Foram utilizadas estruturas de decisão para controlar o funcionamento do sistema. O comando switch identifica a opção escolhida pelo usuário no menu. Já o comando “if” é utilizado para realizar verificações e validações durante a execução do programa.

12. Utilização dos Laços de Repetição:

Foram utilizados laços de repetição para percorrer os registros armazenados e para manter o menu em funcionamento.

13. Testes do Sistema

Após a implementação, foram realizados testes para verificar:

- Cadastro de veículos;
- Consulta de registros;
- Alteração de informações;
- Exclusão de veículos;
- Encerramento correto do sistema.